Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques Monastir (**ISIMM**)

Ingénierie des processus métiers

Niveau d'étude : L3 Informatique

Enseignantes :

LAATAOUI Senda

TP1 : BPM

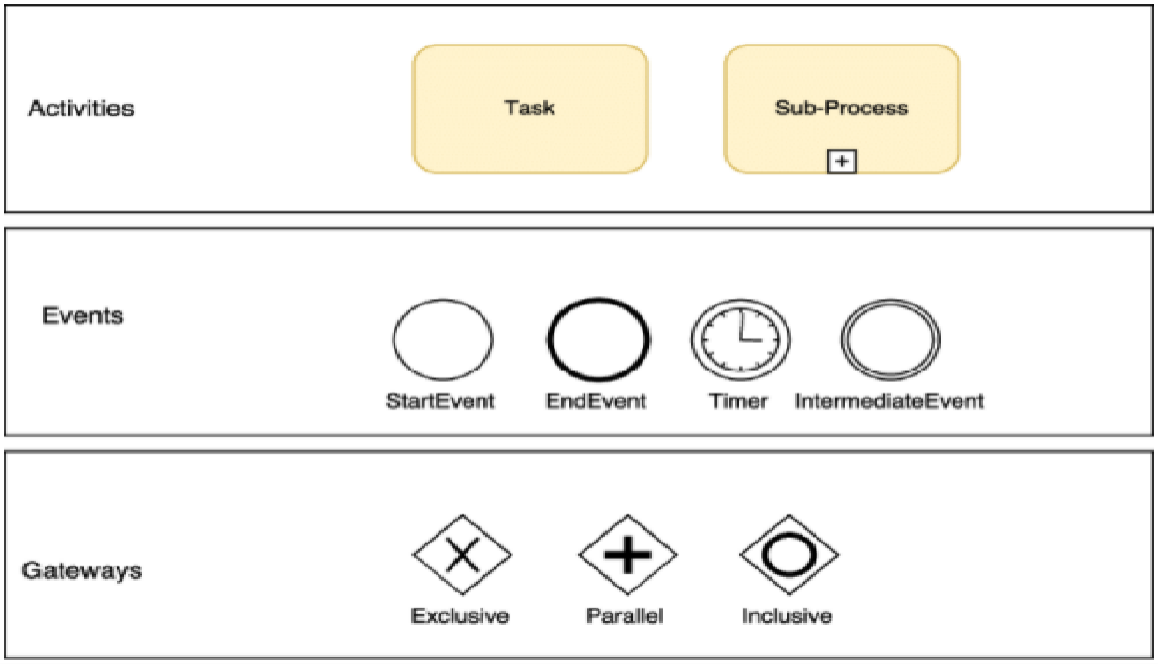
OBJECTIF(S) :

- Modéliser les processus métiers en utilisant les notions du BPMN 2.0.

1. *Partie 1 : Rappel sur BPMN*

Business Process Model and Notation (BPMN) fournit aux entreprises la capacité de comprendre leurs procédures commerciales internes dans une notation graphique et donner aux organisations la possibilité de communiquer ses procédures de manière standard. En effet, la notation graphique facilite la compréhension des collaborations de performance et des transactions commerciales entre les organisations.

Symboles et notations :



Les trois principaux composants d'un flux : **événements**, **activités** et **passerelles**.

- **Événements** : Les événements sont des symboles circulaires qui servent de déclencheur, ils initient un point de départ, une étape intermédiaire ou un point final d'un processus particulier. Exemple des symboles le plus utilisés :

- **Message** : Un message, comme un courriel ou un texte, est envoyé ou reçu.
- **Erreur** : Un problème est survenu, interrompant le flux de travail.
- **Timer** : Marqueur de temps.

- **Activités :** Les activités sont des rectangles arrondis, illustrant une tâche spécifique effectuée par une personne ou un système. Il existe de nombreuses activités que les concepteurs de processus peuvent créer, telles que les activités qui se produisent une fois, se produisent plusieurs fois ou si un ensemble spécifique de conditions sont remplies.
  - **Tâche** : L'action précise qui doit être effectuée. Les tâches sont très spécifiques et ne peuvent pas être décomposées en tâches supplémentaires.
  - **Sous-processus** : Ceci indique un ensemble de tâches supplémentaires classées ensemble.
- **Passerelles** : Les passerelles dans un diagramme BPMN sont des symboles en forme de losange qui cartographient les points de décision.

2. ***Partie 2 : Modélisation***

Installation de l'environnement de travail

- Commencez l'installation de l'outil BIZAGI : https://bizagi-process-modeler.fr.softonic.com/
- Complétez l'installation en créant un compte

Exercice 1 : Réservation des plats :

Enoncé :

L'application « Réservili-plat » permet la recherche et la réservation des plats disponibles dans les restaurants en citant leurs types et prix.
Le client lance sa requête de recherche selon les critères qu'il impose. Si les critères ne sont pas disponibles, le client sera notifié pour lancer une autre recherche, sinon il peut l'annuler.
Dans le cas contraire, le client confirme sa sélection et complète sa réservation.
Dans le sous-processus de réservation, le client doit choisir le type de plat. Il existe des clients qui veulent :

- Seulement le plat principal,
- Plat principal et salade,
- Plat principal et dessert,
- Salade, plat principal et dessert.

Ensuite, il sera redirigé vers le formulaire de paiement où il doit payer par carte de crédit et remplir ses données personnelles pour compléter sa commande.

Questions :

1. Modéliser le processus de l'application avec un diagramme BPMN.
2. Plusieurs suggestions des clients et afin d'améliorer l'application, nous avons décidé d'ajouter une rubrique publicitaire pour renseigner l'utilisateur sur la méthode de réservation. Où une vidéo apparaît lors de la réservation.
   Ajouter cette fonctionnalité dans le processus précédent.

Exercice 2 : Prêter un livre :

Enoncé :

Un système de gestion de bibliothèque est composé de deux acteurs. La bibliothécaire qui s'occupe de toute la partie de gestion et l'emprunteur (étudiant), le déclencheur de processus de prête de livre.

Le processus de prête de livre se déroule de cette façon :

a) Lorsqu'il se rend compte qu'un prêt de livre est nécessaire, l'étudiant doit demander à prêter le livre.

b) Par la suite, une réponse sur l'état du livre sera envoyée et le livre peut être prêté/indisponible ou disponible.

c) Si le livre est disponible, l'étudiant doit soumettre la commande pour le prêter et le processus se termine par le prêt du livre.

d) En revanche, si le livre est indisponible/en prêt, l'étudiant peut soit décider d'annuler la demande s'il est en prêt pour 1 mois et que le processus se termine par l'annulation de la demande, soit si le livre est en prêt pour seulement 2 semaines, l'étudiant choisira de retenir la demande et demandera de retenir le livre pour la prochaine réservation.

e) Après 2 semaines, l'étudiant recevra la disponibilité du statut du livre et obtiendra le livre. Enfin, le processus se termine lorsque le livre est prêté.

Questions :

1. Modéliser le processus de l'application avec un diagramme BPMN.